

ZADANIE 2

Budowa feromonu

Feromony płciowe są związkami chemicznymi wykorzystywanymi w naturze do nawiązywania kontaktu z partnerem. Feromony pełnią szczególnie ważną rolę w prokreacji słoni, ponieważ dorosłe osobniki słoni płci przeciwnej żyją oddzielnie.

Określ budowę feromonu słonia wiedząc, że:

- a. cząsteczka tego związku zawiera tylko atomy węgla, wodoru i tlenu

- b. w wyniku hydrolizy tego związku w środowisku kwaśnym, powstaje kwas octowy i pierwszorzędowy alkohol R-OH, gdzie R jest nierozgałęzionym łańcuchem alifatycznym
- c. w wyniku reakcji ozonolizy feromonu prowadzonej bez następczej redukcji pyłem cynkowym, powstają dwa związki zawierające grupę karboksylową.

- Jeden z tych związków jest nierozgałęzionym kwasem karboksylowym zawierającym w cząsteczce 5 atomów węgla.
- Drugi z tych związków poddano spalaniu. W wyniku spalenia 188 mg (1 mmol) tego związku, powstaje 396 mg CO₂ i 144 mg H₂O

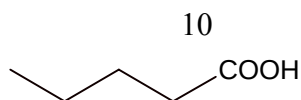
1. Podać wzór sumaryczny związku poddanego spalaniu. Odpowiedź uzasadnić.
2. Podać wzór strukturalny feromonu słonia. Odpowiedź uzasadnić.
3. Podaj wzór alkoholu powstającego w wyniku hydrolizy tego związku.
4. Napisz równanie reakcji ozonolizy feromonu.
5. Narysuj możliwe izomery geometryczne feromonu. Podaj ich konfiguracje.

W obliczeniach należy przyjąć masy molowe pierwiastków zaokrąglone do liczb całkowitych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

W wyniku hydrolizy feromonu słonia powstaje kwas octowy CH_3COOH i pierwszorzędowy alkohol o nierozgałęzionym łańcuchu. Oznacza to, że wzór ogólny feromonu był następujący: CH_3COOR (gdzie R ma budowę liniową).

Reakcja ozonolizy jest reakcją rozszczepiania alkenów (lub dienów) za pomocą ozonu. W wyniku tej reakcji prowadzonej bez czynnika redukującego powstają kwasy karboksylowe (na skutek utlenienia powstających początkowo aldehydów) lub ketony. Z treści zadania wynika, że jednym z produktów jest poniżej narysowany liniowy kwas karboksylowy zawierający 5 atomów węgla



Drugi powstający związek powinien być również liniowy, bo powstający w reakcji hydrolizy alkohol jest nierozgałęziony. Związek ten zawiera grupę karboksylową znajdującą się na jednym końcu łańcucha i ugrupowanie estrowe znajdujące się na drugim końcu łańcucha.

Wzór ogólny tego związku jest następujący: $\text{CH}_3\text{COO}-(\text{CH}_2)_n-\text{COOH}$

Obliczenie wzoru sumarycznego umożliwiające dane spalania tego związku (1mmol).

44 mg CO_2 - 1mmol

396 mg CO_2 - x mmol

$$x = (396 \text{ mg} \times 1 \text{ mmol}) / 44 \text{ mg} = 9 \text{ mmol}$$

Wynika z tego, że cząsteczka związku zawiera 9 atomów węgla.

18 mg H_2O - 1 mmol

144 mg H_2O - x mmol

$$x = (144 \text{ mg} \times 1 \text{ mmol}) / 18 \text{ mg} = 8 \text{ mmol}$$

Wynika z tego, że cząsteczka związku zawiera 16 atomów wodoru.

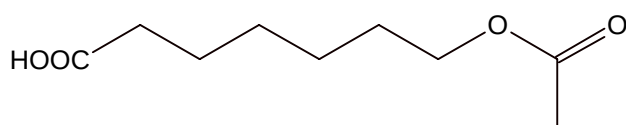
Wzór sumaryczny związku poddanego spalaniu: $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_x$

Liczbę atomów tlenu można obliczyć z masy molowej związku, która wynosi 188 g/mol. Masa części znanej (C_9H_{16}) wynosi 124 g/mol, a pozostałą część stanowi tylko tlen. Liczba atomów tlenu w cząsteczce wynosi:

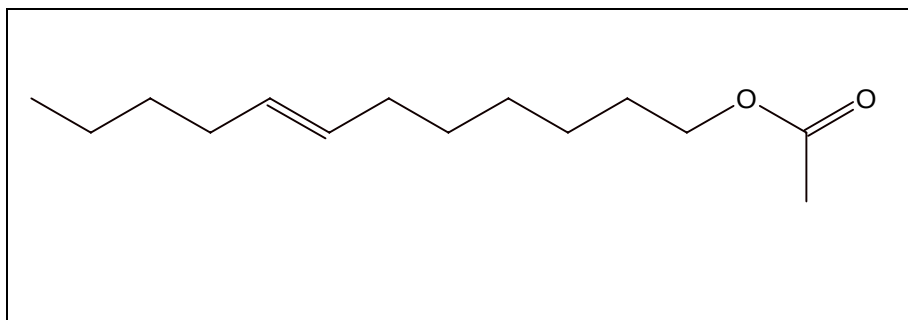
$$x = 64 \text{ g/mol} / 16 \text{ g/mol} = 4 \text{ atomy tlenu.}$$

Wzór sumaryczny związku jest zatem następujący: **$\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_4$**

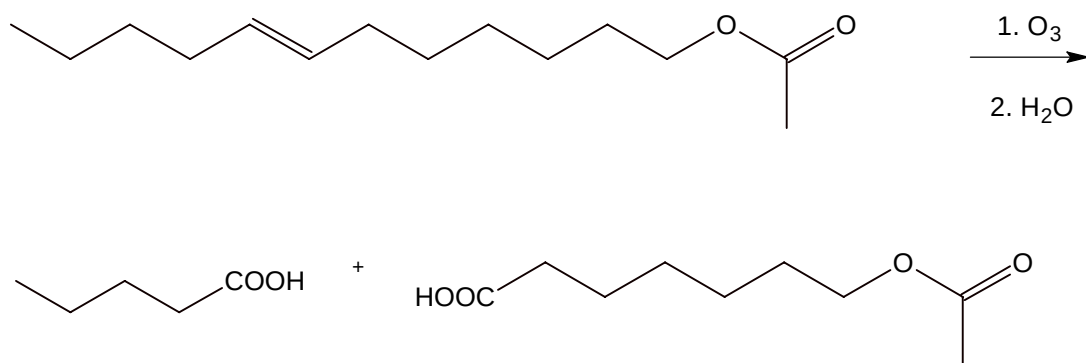
a wzór strukturalny:



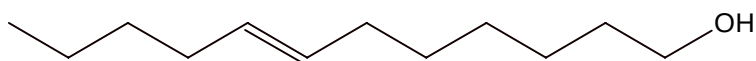
Na podstawie budowy produktów ozonolizy można określić budowę feromonu słonia:



Reakcja ozonolizy:



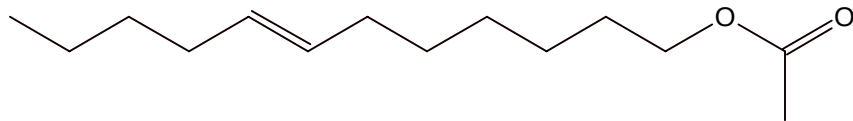
Wzór alkoholu powstającego w wyniku hydrolizy wyjściowego związku:



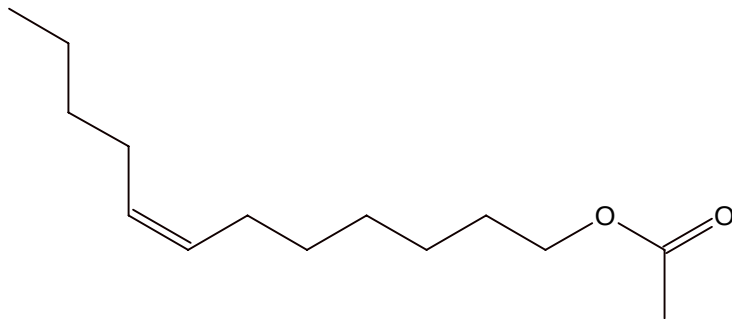
Związek zawiera jedno wiązanie podwójne posiadające konfigurację *cis* (*Z*) lub *trans* (*E*).

Właściwy feromon słonia jest związkiem *trans*.

12



izomer trans (E)



izomer cis (Z)